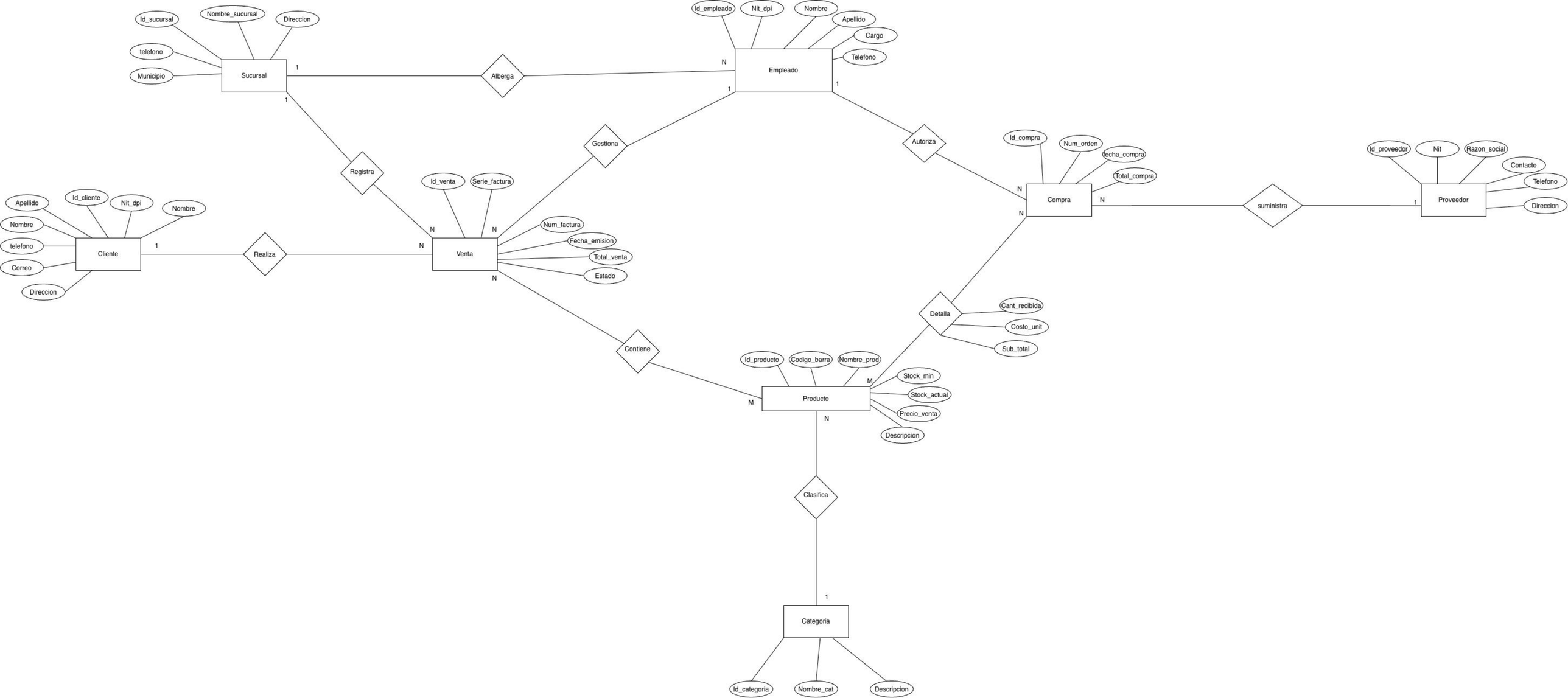

Id_sucursal
Nombre_sucursal
Direccion
telefono
Municipio
Sucursal
1
1
Alberga
N
Id_empleado
Nit_dpi
Nombre
Apellido
Cargo
Telefono
Empleado
1
1
Registra
Gestiona
Autoriza
Id_compra
Num_orden
fecha_compra
Total_compra
N
N
Compra
N
suministra
1
Id_proveedor
Nit
Razon_social
Contacto
Telefono
Direccion
Proveedor
Apellido
Id_cliente
Nit_dpi
Nombre
Nombre
telefono
Correo
Direccion
Cliente
1
Realiza
N
Id_venta
Serie_factura
N
N
Venta
N
Num_factura
Fecha_emision
Total_venta
Estado
Detalla
Cant_recibida
Costo_unit
Sub_total
Contiene
Id_producto
Codigo_barra
Nombre_prod
M
M
Producto
N
Stock_min
Stock_actual
Precio_venta
Descripcion
Clasifica
1
Categoria
Id_categoria
Nombre_cat
Descripcion

COMERCIAL ESTUARDO · MODELO RELACIONAL · ENTREGA 4

PK = clave primaria · FK = referencia · UQ = única · NN = obligatoria. Las líneas unen tablas hijas con sus tablas padre.
Modelo físico completo, generado desde la instalación limpia. El Chen base se conserva por separado y las extensiones se documentan aquí.

SUCURSAL
id_sucursal: int PK NN
nombre: varchar(100) UQ NN
direccion: varchar(200) NN
telefono: varchar(15) NN
municipio: varchar(100) NN
estado: tinyint(1) NN

EMPLEADO
id_empleado: int PK NN
cui: varchar(13) UQ NN
nombres: varchar(100) NN
apellidos: varchar(100) NN
cargo: varchar(50) NN
telefono: varchar(15) NN
correo: varchar(100) UQ
password_hash: varchar(255)
intentos_login_fallidos: tinyint unsigned NN
bloqueado_hasta: datetime
fecha_ingreso: date NN
id_sucursal: int FK NN
estado: tinyint(1) NN

CLIENTE
id_cliente: int PK NN
nit: varchar(15) UQ NN
cui: varchar(13) UQ
nombres: varchar(100) NN
apellidos: varchar(100)
telefono: varchar(15) NN
correo: varchar(100)
direccion: varchar(200) NN
estado: tinyint(1) NN

CATEGORIA
id_categoria: int PK NN
nombre: varchar(100) UQ NN
descripcion: varchar(255)
estado: tinyint(1) NN

PROVEEDOR
id_proveedor: int PK NN
nit: varchar(15) UQ NN
razon_social: varchar(150) NN
contacto: varchar(100)
telefono: varchar(15) NN
correo: varchar(100)
direccion: varchar(200)
estado: tinyint(1) NN

INVENTARIO_SUCURSAL
id_sucursal: int PK FK NN
id_producto: int PK FK NN
stock_actual: int NN
actualizado_en: datetime NN
stock_reservado: int NN
stock_minimo: int
revision: bigint NN

PRODUCTO
id_producto: int PK NN
codigo_barra: varchar(50) UQ
nombre: varchar(150) NN
descripcion: text
precio_costo: decimal(10,2) NN
precio_venta: decimal(10,2) NN
stock_minimo: int NN
id_categoria: int FK NN
estado: tinyint(1) NN
requiere_serie: tinyint NN

VENTA
id_venta: int PK NN
serie_factura: varchar(10) NN
numero_factura: int NN
fecha_venta: datetime NN
total_venta: decimal(12,2) NN
tipo_pago: varchar(30) NN
estado: varchar(20) NN
id_cliente: int FK NN
id_empleado: int FK NN
id_sucursal: int FK NN

COMPRA
id_compra: int PK NN
numero_orden: varchar(30) UQ NN
fecha_compra: datetime NN
total_compra: decimal(12,2) NN
estado_recepcion: varchar(20) NN
id_proveedor: int FK NN
id_empleado: int FK NN
id_sucursal: int FK NN

PROPUESTA_PROVEEDOR
id_propuesta: int PK NN
nit: varchar(15) NN
razon_social: varchar(150) NN
contacto: varchar(100)
telefono: varchar(15) NN
correo: varchar(100)
direccion: varchar(200)
estado: varchar(20) NN
id_solicitante: int FK NN
fecha_solicitud: datetime(6) NN
id_responsable: int FK
fecha_resolucion: datetime(6)
observacion: varchar(500)
id_proveedor: int UQ FK
nit_pendiente: varchar(15) UQ

MOVIMIENTO_INVENTARIO
id_movimiento: bigint PK NN
fecha: datetime(6) NN
id_sucursal: int FK NN
id_producto: int FK NN
tipo: varchar(50) NN
referencia: varchar(100)
id_empleado: int FK
cantidad: int NN
saldo_anterior: int NN
saldo_posterior: int NN
reservado_anterior: int NN
reservado_posterior: int NN
motivo: varchar(500)

DETALLE_VENTA
id_detalle_venta: int PK NN
id_venta: int FK NN
id_producto: int FK NN
vin_chasis: varchar(50)
numero_motor: varchar(50)
cantidad: int NN
precio_unitario: decimal(10,2) NN
descuento: decimal(10,2) NN
subtotal: decimal(12,2) NN
id_unidad: int FK

DETALLE_COMPRA
id_detalle_compra: int PK NN
id_compra: int FK NN
id_producto: int FK NN
cantidad: int NN
costo_unitario: decimal(10,2) NN
subtotal: decimal(12,2) NN

EVENTO_PROVEEDOR
id_evento: bigint PK NN
id_propuesta: int FK
id_proveedor: int FK
id_empleado: int FK NN
accion: varchar(30) NN
fecha: datetime(6) NN
observacion: varchar(500)
datos_anteriores: json
datos_nuevos: json

CONTEO_INVENTARIO
id_conteo: int PK NN
id_sucursal: int FK NN
id_producto: int FK NN
stock_sistema: int NN
reservado_sistema: int NN
revision_sistema: bigint NN
cantidad_contada: int NN
unidades_snapshot: json
unidades_presentes: json
unidades_nuevas: json
motivo: varchar(500) NN
estado: varchar(20) NN
id_solicitante: int FK NN
id_responsable: int FK
fecha: datetime NN
fecha_resolucion: datetime
observacion: varchar(500)

UNIDAD_PRODUCTO
id_unidad: int PK NN
id_producto: int FK NN
vin_chasis: varchar(50) UQ NN
numero_motor: varchar(50) UQ NN
id_sucursal: int FK NN
estado: varchar(30) NN
id_detalle_compra: int FK
id_detalle_venta: int FK
id_traslado: int FK
fecha_registro: datetime NN

HISTORIAL_UNIDAD
id_historial: bigint PK NN
id_unidad: int FK NN
fecha: datetime(6) NN
id_sucursal_origen: int
id_sucursal_destino: int NN
estado_anterior: varchar(30)
estado_nuevo: varchar(30) NN
id_empleado: int FK
referencia: varchar(100)
motivo: varchar(500)

TRASLADO
id_traslado: int PK NN
numero_traslado: varchar(30) UQ NN
fecha_traslado: datetime NN
estado: varchar(30) NN
id_sucursal_origen: int FK NN
id_sucursal_destino: int FK NN
id_empleado: int FK NN
id_empleado_aprobacion: int FK
fecha_aprobacion: datetime
observacion_resolucion: varchar(500)
id_empleado_despacho: int FK
fecha_despacho: datetime
id_empleado_recepcion: int FK
fecha_recepcion: datetime
observacion_recepcion: varchar(500)

DETALLE_TRASLADO
id_detalle_traslado: int PK NN
id_traslado: int FK NN
id_producto: int FK NN
cantidad: int NN
cantidad_recibida: int

TRASLADO_UNIDAD
id_traslado: int PK FK NN
id_unidad: int PK FK NN
recibida: tinyint NN

REVERSO_DOCUMENTO
id_reverso: int PK NN
tipo: varchar(30) NN
id_venta: int FK
id_compra: int FK
id_empleado: int FK NN
fecha: datetime NN
motivo: varchar(500) NN
importe: decimal(12,2) NN

DETALLE_REVERSO
id_detalle_reverso: int PK NN
id_reverso: int FK NN
id_producto: int FK NN
id_detalle_venta: int FK
id_detalle_compra: int FK
cantidad: int NN
importe: decimal(12,2) NN

CORRECCION_DOCUMENTO
id_correccion: bigint PK NN
id_venta: int FK
id_compra: int FK
id_empleado: int FK NN
fecha: datetime(6) NN
motivo: varchar(500) NN
datos_anteriores: json NN
datos_nuevos: json NN

EVENTO_TRASLADO
id_evento: bigint PK NN
id_traslado: int FK NN
accion: varchar(50) NN
id_empleado: int FK NN
observacion: varchar(500)
fecha: datetime(6) NN

RESPALDO_EJECUCION
id_respaldo: bigint PK NN
inicio: datetime NN
fin: datetime
estado: varchar(20) NN
restauracion_verificada: tinyint NN
archivo: varchar(200)
sha256: varchar(64)
enlace: varchar(300)
detalle: varchar(500)